

“Año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia”

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



TALLER N° 06: Desk Research

Integrantes:

- Hidalgo Castillo Carlos Antonio
- Fernando Matias Fernandez Gamonal
- Marquiño Nieva, Jordan Adrian
- Tadeo Arquinigo Leslye Tatiana

CURSO:

Fundamentos de Diseño

DOCENTES:

- Contreras Pauca Jhomer Rodrigo
- Da Silva Jose Luiz
- Esquiagola Aranda John Edward

GRUPO:

GRUPO N°14

2026 – II

ÍNDICE

1. Problema técnico.....	3
2. Matriz Desk Research.....	3
A. Foco de búsqueda.....	3
B. Estado de tecnología.....	3
C. Matriz.....	5
3. Lista de Exigencias.....	10
4. Identificación preliminar de funciones principales.....	13
5. Caja negra.....	15
6. Reformulación de oportunidad de diseño.....	15
7. Conclusión.....	15

1. Problema técnico

Dificultad para detectar y monitorear de manera oportuna la presencia de *Spodoptera frugiperda* en cultivos de uva de mesa, lo que limita la identificación temprana de focos de infestación y puede contribuir a pérdidas en la producción y al uso innecesario de recursos para el control de la plaga.

2. Matriz Desk Research

A. Foco de búsqueda

- a. Métodos de detección de *Spodoptera frugiperda*.
- b. Tecnologías de monitoreo de plagas agrícolas.
- c. Sensores utilizados para detectar insectos.
- d. Sistemas de captura y análisis de imágenes.
- e. Métodos de atracción y captura de *S. frugiperda*.
- f. Sistemas de comunicación y notificación.
- g. Restricciones de diseño para dispositivos instalados en cultivos.
- h. Casos similares implementados.

B. Estado de tecnología

- **Producto comercial 1:** BlackBear
- **Producto comercial 2:** Zebra Technologies
- **Producto comercial 3:** BIOLAN
- **Patente 1:** Shuman, Weaver y Mankin (1997). Sistema de sensores acústicos para la detección de insectos. Patente US5616845A.
- **Patente 2:** Shuman (1990). Aparato piezoeléctrico y proceso para la detección de infestaciones de insectos. Patente US4937555A.
- **Patente 3:** Inventores registrados (2022). Métodos y sistemas para evaluar las condiciones de las plantas mediante detección de volátiles. Solicitud US20220236242A1.

- **Tesis 1:** Ramos Fernandez (2024). Sistema de monitoreo y diagnóstico de alerta temprana para detectar la aparición de plagas y enfermedades en arrozales, utilizando sensores remotos y técnicas de inteligencia artificial integradas a una plataforma IoT de agricultura de precisión, región Lambayeque.

Enlace de consulta:

<https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/0315436a-b368-46f4-8ad6-c8cff4b2d886/download>

- **Tesis 2:** Maldonado Narváez y Sinchiguano Sabando (2022). Implementación de un prototipo de sistema automatizado de riego en un segmento de plantación de cacao.

Enlace de consulta:

<https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/57106/1/T-113078%20MALDONADO%20-%20SINCHIGUANO.pdf>

- **Tesis 3:** Luna Quispe (2024). Implementación y gestión de riego mediante sensores FDR en el cultivo de vid (*Vitis vinifera* L.), bajo condiciones de campo en Pisco-Ica.

Enlace de consulta:

https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/20.500.14095/2454/1/TSP_LUNA_Heber_FCAA.pdf

- **Artículo Científico 1:** Moraes y Nava. Desarrollo de un sensor optoelectrónico para la detección y clasificación de la mosca de la fruta para su uso en trampas inteligentes en tiempo real.
- **Artículo Científico 2:** Ashwini et al. (2025). AgroChromaBot: robot inteligente con sensor de color de hojas para el manejo inteligente y selectivo de plagas.
- **Artículo Científico 3:** Chávez-Dulanto et al. (2024). Perspectivas sobre el uso de pesticidas en dos valles costeros principales productores de alimentos de la ciudad de Lima, Perú.

C. Matriz DESK RESEARCH:

Nº	Fuente	Autor / Institución	Año	Referencia	Estado de tecnología encontrado	Exigencia o requisito identificado	Restricción o limitación	Función principal	Aplicación al proyecto
1	Artículo científico	Moraes y Nava	2019	Sensor optoelectrónico para detección y clasificación de mosca de la fruta	Sensor optoelectrónico para detectar y clasificar insectos en trampas inteligentes	Detectar la presencia del insecto de forma automática y en tiempo real	Puede requerir condiciones controladas de detección y calibración	Detectar y clasificar insectos	Sirve como referencia para implementar la detección optoelectrónica infrarroja de plagas en el viñedo (1)
2	Artículo científico	Ashwin i A. et al.	2025	AgroCroma Bot	Robot agrícola equipado con sensores para identificar condiciones asociadas a plagas	Obtener información del cultivo para realizar un manejo selectivo	Sistema de mayor complejidad por integración de robótica y sensores	Monitorizar e identificar condiciones del cultivo	Sirve como referencia para el uso de sensores ópticos en el monitoreo de la vida

3	Artículo científico	Chávez-Dulanto et al.	2024	Uso de pesticidas en valles costeros de Lima	Estudio sobre el uso de pesticidas en zonas agrícolas de Lima	Mejorar el manejo de plagas y reducir aplicaciones innecesarias	El estudio aborda principalmente el uso de pesticidas, no un sistema de detección automática	Analizar y gestionar el control de plagas	Justifica la necesidad de contar con un sistema que permita detectar oportunamente las plagas antes de aplicar medidas de control
4	Tesis	Ramos Fernández	2024	Sistema de monitoreo y diagnóstico de alerta temprana en arrozales	Sistema IoT con sensores remotos e inteligencia artificial para detectar plagas y enfermedades	Monitorear continuamente y generar alertas tempranas	Desarrollado para arrozales y requiere integración de sensores, IoT e IA	Monitorizar y generar alertas	Sirve como referencia para la detección temprana y generación de alertas en nuestro sistema
5	Tesis	Maldonado Narváez y Sinchiguan Sabando	2022	Sistema automatizado de riego en cacao	Sistema agrícola automatizado mediante sensores	Medir variables del cultivo y utilizar la información para automatizar acciones	Enfocado en riego y cultivo de cacao	Medir y controlar variables agrícolas	Aporta criterios para integrar sensores y automatización en un sistema agrícola

6	Tesis	Luna Quispe	2024	Implementación y gestión de riego mediante sensores FDR en vid	Sistema de monitoreo mediante sensores aplicado directamente al cultivo de vid	Realizar mediciones en condiciones reales de campo	El sensor FDR está orientado al contenido de agua del suelo, no a plagas	Monitorizar condiciones del cultivo	Sirve como antecedente de aplicación de sistemas de sensores directamente en viñedos de Ica
7	Producto comercial	BlakBear	2026	Sensores de gas digital y Freshness AI	Sensores de gases combinados con análisis mediante IA	Obtener mediciones y procesarlas para identificar cambios	Orientado principalmente al monitoreo de frescura de productos	Detectar cambios mediante sensores	Aporta como referencia para el procesamiento e interpretación de datos de sensores
8	Producto comercial	Zebra Technologies	1990	Indicadores de temperatura para alimentos	Indicadores comerciales para monitorear temperatura	Registrar o evidenciar variaciones de temperatura	Principalmente diseñado para alimentos y cadena de frío	Monitorizar temperatura	Sirve como referencia para incorporar un sensor de temperatura que registre las condiciones del entorno
9	Producto comercial	Biolan	2026	Sistema para valorar objetivamente la frescura del	Sistema de análisis para determinar el estado de un producto	Obtener información objetiva sobre el estado del producto	Su aplicación está dirigida a productos pesqueros	Detectar cambios en el estado del producto	Aporta como referencia del uso de sensores para obtener indicadores objetivos

				pescado	mediante sensores				
10	Patente	Shuman, Weaver y Mankin	1997	Sistema de sensores acústicos para la detección de insectos	Sistema basado en señales acústicas producidas por insectos	Detectar actividad de insectos mediante sus sonidos	La detección puede verse afectada por ruido externo	Detectar insectos mediante señales acústicas	Es un antecedente directo para utilizar sensores acústicos en la detección de plagas
11	Patente	Shuman	1990	Aparato piezoeléctrico para detectar actividad y vibraciones de insectos	Sistema piezoeléctrico para detectar actividad y vibraciones de insectos	Detectar señales generadas por insectos dentro de materiales agrícolas	Puede depender del contacto y de la intensidad de las vibraciones	Detectar actividad de insectos	Refuerza el uso de detección acústica/vibracional para identificar presencia de plagas
12	Patente	Inventos registrados	2022	Evaluación de condiciones de plantas mediante detección de volátiles	Sistema para evaluar plantas mediante compuestos volátiles	Detectar cambios en las plantas asociados a determinadas condiciones	Requiere sensores capaces de detectar compuestos específicos	Detectar cambios fisiológicos en plantas	Sirve como referencia complementaria para detectar cambios asociados a infestaciones

Solución	Descripción
1	Sensor PIR + cámara + YOLO + alerta inalámbrica.
2	Sensor óptico con emisor y receptor infrarrojo + cámara + YOLO + alerta inalámbrica.
3	Sensor acústico + análisis de sonidos + alerta inalámbrica.
4	Sensores de compuestos volátiles + análisis de cambios en la planta + alerta inalámbrica.
5	Cámara con captura periódica + YOLO + alerta inalámbrica.

Valor	Descripción
0	No satisface.
1	Aceptable a las justas.
2	Suficiente.
3	Bien.
4	Muy bien. Reservado para la solución ideal; no se asigna.

Nº	Criterios técnicos y económicos	Solución 1	Solución 2	Solución 3	Solución 4	Solución 5
1	Detección de insectos pequeños	1	3	2	1	3
2	Identificación de la especie objetivo	2	3	2	1	3
3	Rapidez de detección y envío de alertas	1	3	2	1	2
4	Eficiencia energética y	2	2	2	2	2

	autonomía					
5	Facilidad de integración y programación	3	2	2	1	2
6	Viabilidad de fabricación con S/500	3	2	2	1	2
7	Facilidad de adquisición de componentes	3	2	2	1	2
8	Facilidad de montaje y mantenimiento	3	3	2	1	3
9	Adaptación a las dimensiones de 15 × 15 × 20 cm	3	2	2	1	2
10	Viabilidad de desarrollo durante el ciclo 2026-II	2	2	2	1	2

3. Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 1
			Edición: 1
PROYECTO	Sistema de monitoreo y detección de plagas en viñedos	Fecha: 30/09/2026	
		Revisado	
CLIENTE	JOSE LUIS DA SILVA, JHOMER RODRIGO CONTRERAS PAUCCA, JOHN ESQUIAGOLA, MARCO MUGABURU	Elaborado	
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN:	Responsable
	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: El sistema debe automatizar la vigilancia y detectar oportunamente la presencia de plagas mediante un sensor infrarrojo pasivo (PIR) y captura de imágenes con cámara web.	Todos
	E	GEOMETRÍA: Las dimensiones que de este dispositivo para nuestro sistema tiene como máximo 15x15x20 en centímetros	Todos
	E	Una estructura simétrica con una forma de cúpula para mantener seguro y sin infiltraciones durante la vigilancia.	
	D	Se desea un diseño compacto y modular, que permita acceder fácilmente a los componentes internos	
	E	CINEMÁTICA: Los elementos móviles que formen parte del mecanismo de captura o monitoreo deberán operar sin afectar la estabilidad del dispositivo.	Todos

	E	FUERZAS: La estructura deberá soportar su propio peso y las fuerzas externas producidas por condiciones normales del entorno, como el viento.	Todos
	E	MATERIA: Este será diseñado con materiales resistentes en una impresora 3D, usando el bioplástico PLA ...	Leslye
	E	ENERGÍA: El sistema debe operar con un panel solar acoplado a una batería recargable que garantice una autonomía mínima de 14 horas continuas para cubrir la vigilancia nocturna y días nublados.	Todos
	E	SEÑALES: Entradas: El sensor optoelectrónico infrarrojo debe detectar movimiento en un radio efectivo para activar la cámara web.	Todos
	E	Salidas: Enviar una alerta inalámbrica en caso de detección positiva por el algoritmo	
	E	CONTROL: El sistema debe permitir configurar	Todos
	E	ELECTRONICA (Hardware): Utilizaremos un sensor de infrarojo pasivo y una camara web, para que así de forma oportuna detectar a los insectos que constituyen una plaga para los cultivos de vid.	Hector, Matias y Carlos
	E	SOFTWARE: El algoritmo (modelo YOLO) debe procesar las imágenes obtenidas y clasificar la presencia del insecto	Hector, Matias y Carlos

		con una precisión aceptable para reducir falsas alarmas.	
	E	COMUNICACIONES: El dispositivo debe transmitir las alertas de detección de forma inalámbrica hacia una interfaz de monitoreo con un alcance adecuado para el cultivo.	Matias
	E	SEGURIDAD: Los componentes electrónicos deben contar con protección certificada (grado IP54 o superior) contra polvo, humedad y contacto accidental.	Matias
	E	ERGONOMÍA Y MANTENIMIENTO: La instalación, limpieza y reemplazo de batería deben realizarse en menos de 5 minutos, mediante operaciones simples y sin necesidad de desmontar toda la estructura.	Todos
	E	FABRICACIÓN: Realizaremos gran parte de la fabricación mediante la ayuda de la impresora 3D con material PLA de color blanco para mitigar ligeramente el calor, proporcionada por el UPOCH	Leslye y Jordan
	E	CONTROL DE CALIDAD: Antes de las pruebas en campo deberán verificarse individualmente alimentación, sensor, adquisición de información, procesamiento, almacenamiento y comunicación, seguido de una prueba del sistema integrado.	Jordan Marquino
	E	MONTAJE: Los componentes internos deberán fijarse de manera que mantengan su posición durante transporte, ejecución y operación, además de ofrecer un mecanismo practico	Todos

		para permitir su desmontaje para mantenimiento.	
	E	TRANSPORTE: Adaptable para maletines, mochilas, contenedores pequeños facilitando su transporte. USO: Este producto está destinado a su implementación en viñedos	Todos
	E	COSTOS: El costo total de la estación (hardware + software) por punto de triaje no debe superar los S/ 500, para ser accesible a los principales viñedos	Todos
	E	PLAZOS: El desarrollo del prototipo funcional debe completarse dentro del cronograma del curso (ciclo 2026-II), con entregables parciales según las fechas establecidas por la asignatura.	Leslye

4. Identificación preliminar de funciones principales

Función principal del sistema:

Detectar oportunamente y de manera automática la presencia de plagas en cultivos de vid, centrándose en la polilla *Spodoptera frugiperda*, para generar una alerta inmediata al usuario.

Funciones Secundarias:

- **Detección y Captura Inicial:** Identificar el movimiento en el perímetro del cultivo utilizando un sensor infrarrojo pasivo (PIR) para activar la captura de imágenes mediante la cámara web.
- **Procesamiento y Análisis Inteligente:** Procesar las imágenes obtenidas mediante un algoritmo de clasificación (modelo YOLO) para confirmar de forma precisa la presencia del insecto y reducir las falsas alarmas.

- **Gestión de Alertas Remotas:** Transmitir inalámbricamente la notificación de detección hacia el dispositivo celular del usuario apoyándose en la conectividad a una red de internet.
- **Registro y Trazabilidad:** Almacenar todo el registro histórico y las pruebas de presencia de polillas en una tarjeta MicroSD local para asegurar el seguimiento de la plaga.
- **Alimentación y Autonomía Energética:** Suministrar y gestionar la energía eléctrica del dispositivo utilizando un panel solar acoplado a una batería recargable para garantizar vigilancia ininterrumpida.

N.º	Función
1	Detectar la presencia de posibles plagas mediante sensores.
2	Captar señales ópticas/infrarrojas asociadas a la presencia de insectos.
3	Captar señales acústicas producidas por la actividad de los insectos.
4	Medir la temperatura del entorno del cultivo.
5	Procesar y analizar las señales obtenidas por los sensores.
6	Determinar si existe una posible presencia de plaga a partir de los datos recopilados.
7	Generar una alerta cuando se detecten condiciones asociadas a una posible infestación.
8	Mostrar o comunicar la información obtenida al usuario.
9	Registrar los datos de monitoreo para permitir su seguimiento.
10	Alimentar eléctricamente el sistema para mantener su funcionamiento.

5. Caja negra



6. Reformulación de oportunidad de diseño

¿Cómo podríamos diseñar un sistema de monitoreo y detección de plagas en viñedos que utilice un sensor infrarrojo pasivo y una cámara web para detectar la presencia de insectos y generar una alerta oportuna?

7. Conclusión

La investigación realizada permitió identificar diferentes tecnologías utilizadas para el monitoreo y detección de plagas agrícolas. Los antecedentes revisados muestran que el uso de sensores y sistemas de captura de imágenes puede contribuir a la detección oportuna de insectos. A partir de estos hallazgos, se plantea desarrollar un prototipo que combine un sensor infrarrojo pasivo (PIR) para detectar movimiento y una cámara web para capturar imágenes de los insectos, con el objetivo de identificar una posible presencia de plagas en viñedos y generar una alerta para el usuario.

8. Referencias bibliográficas:

1. Ashwini, A., Shahila, D. F. D., Lekshmi, B. S., Pratheep, G., Nandu, B., & Ratheesh, I. (2025). AgroChromaBot: Smart leaf color sensor robot for intelligent and selective pest management. En *2025 6th International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC)* (pp. 1719–1724). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICESC65114.2025.11212356>
2. Biolan. (2026). *Biolan presenta una nueva solución innovadora para valorar de forma objetiva la frescura del pescado*. <https://biolanmb.com/biolan-presenta-una-nueva-solucion-innovadora-para-valorar-de-forma-objetiva-la-frescura-del-pescado/>
3. BlakBear. (s. f.). *Our technology: Digital gas sensors and Freshness AI*. <https://blakbear.com/resources-technology>
4. Chávez-Dulanto, P. N., Vögler, O., Helfgott-Lerner, S., & Carvalho, F. P. (2024). Perspectives on pesticide use in two main coastal food-producing valleys of the city of Lima, Peru. *Agrochemicals*, 3(3), 181–208. <https://doi.org/10.3390/agrochemicals3030013>
5. Luna Quispe, H. (2024). *Implementación y gestión de riego mediante sensores FDR en el cultivo de “vid” Vitis vinífera L., bajo condiciones de campo en Pisco-Ica* [Tesis de grado, Universidad Católica Sedes Sapientiae]. https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/20.500.14095/2454/1/TSP_LUNA_Heber_F_CAA.pdf
6. Maldonado Narváez, F. G., & Sinchiguano Sabando, F. L. (2022). *Implementación de un prototipo de sistema automatizado de riego en un segmento de plantación de cacao en la Finca Florentino, recinto El Paraíso, Milagro* [Tesis de grado, Escuela Superior Politécnica del Litoral].

<https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/57106/1/T-113078%20MALDONADO%20-%20SINCHIGUANO.pdf>

7. Moraes, [autoría según registro de Semantic Scholar], & Nava, [autoría según registro de Semantic Scholar]. (s. f.). *Development of an optoelectronic sensor for the detection and classification of fruit fly (Diptera: Tephritidae) for real-time smart traps*. Semantic Scholar.
<https://www.semanticscholar.org/paper/Development-of-an-Optoelectronic-Sensor-for-and-Fly-Moraes-Nava/bd6e19f8948e2c24342fe205cc08aab965fa8c14>
8. Ramos Fernandez, L. (2024). *Sistema de monitoreo y diagnóstico de alerta temprana para detectar la aparición de plagas y enfermedades en arrozales, utilizando sensores remotos y técnicas de inteligencia artificial integradas a una plataforma IoT de agricultura de precisión, región Lambayeque* [Tesis de grado, Universidad Nacional Agraria La Molina].
<https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/0315436a-b368-46f4-8ad6-c8cff4b2d886/download>
9. Shuman, D. (1990). *Piezoelectric apparatus and process for detection of insect infestations* (U.S. Patent No. US4937555A). Google Patents.
<https://patents.google.com/patent/US4937555A/en>
10. Shuman, D., Weaver, D. K., & Mankin, R. W. (1997). *Acoustic sensor system for detection of insects* (U.S. Patent No. US5616845A). Google Patents.
<https://patents.google.com/patent/US5616845A/en>
11. *Methods and systems for assessing plant conditions by volatile detection*. (2022). (U.S. Patent Application No. US20220236242A1). Google Patents.
<https://patents.google.com/patent/US20220236242A1/en>
12. Zebra Technologies. (s. f.). *Indicadores de temperatura de alimentos*.
<https://www.zebra.com/content/zebra1/la/es/products/environmental-sensors/ready-to-use-indicators/food-indicators.html>